

PROJETO INDIVIDUAL | UFRPE

VOID---VC

Avaliacao Temporal Automatizada para Remocao de Objetos em Video

Melhoria de implementacao sobre framework de estado da arte (VOID / Netflix Research)

Autor: Arthur Fillipe de Lira Aleixo

Disciplina: Visao Computacional

| Contexto e Motivacao

Contexto da tarefa

Remocao de objetos em video exige plausibilidade espacial e coerencia temporal. Nao basta um frame isolado ficar visualmente bom: o video precisa manter continuidade para evitar artefatos inter-frame.

- Problemas tipicos: flicker, jitter e deformacoes locais.
- Avaliacao apenas visual gera alta variabilidade entre avaliadores.
- Comparacoes entre experimentos ficam pouco auditaveis.

Motivacao academica

O projeto atende ao requisito da disciplina de propor melhoria significativa sobre sistema publicado. A contribuicao foi meta transformar avaliacao subjetiva em evidencias quantitativas reproduziveis.

Pergunta central: "o ganho e real ou apenas impressao

VOID---VC

| Problema Identificado no Fluxo Original

Lacuna metodologica

Ausencia de modulo padronizado para medir consistencia temporal no fluxo de inferencia. Isso limita reproducao, comparabilidade e rastreabilidade dos resultados.

- Dificuldade para comparar configuracoes do pipeline.
- Baixa escalabilidade de avaliacao manual.
- Risco de decisoes baseadas em vies perceptual.

Impacto no experimento

- Sem serie numerica por frame/passo temporal.
- Sem auditoria automatica em JSON/CSV.
- Sem baseline quantitativa para trabalhos futuros.

Objetivo da melhoria: inserir camada quantitativa sem alterar o gerativo.

VOID---VC

| Sistema Base: VOID (Estado da Arte)

Por que VOID?

O VOID (Video Object and Interaction Deletion) aborda remocao de objetos e interacoes associadas em video, indo alem de inpainting local por frame.

- Foco em consistencia temporal e plausibilidade visual.
- Pipeline robusto para cenarios dinamicos.
- Backbone presente no projeto: videox_fun/ (CogVideoX-Fun).

Escopo desta proposta

Em vez de reimplementar o modelo completo, a estrategia fo fase de avaliacao. Assim, preserva-se compatibilidade com o original e reduz-se risco de regressao funcional.

- Sem alterar o gerador
- Com ganho metodologico
- Com reprodu

| Proposta de Melhoria Individual

Contribuicao implementada

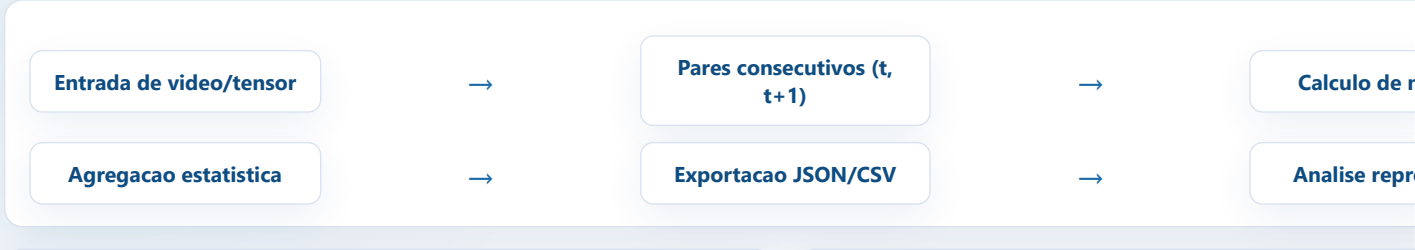
- Modulo: videox_fun/utils/temporal_metrics.py
 - Teste: tests/test_temporal_metrics.py
 - Saidas: JSON (resumo + serie), CSV (pares de frames)
- A melhoria atua como instrumentacao quantitativa de baixo acoplamento.

Valor tecnico gerado

- Comparabilidade entre execucoes
- Rastreabilidade dos resultados
- Dependencia de avaliacao subjetiva
- Facilidade de auditoria

VOID---VC

| Metodologia e Pipeline da Solucao



Principios de projeto

- Baixo acoplamento ao pipeline de inferencia.
- Processamento temporal canonico e deterministico.
- Formato de saida amigavel para analise posterior.

Criticos de qualidade

- Calculo completo das 4 metricas por par.
- Consistencia entre resumo agregado e serie temporal.
- Persistencia de resultados para auditoria.

| Metricas Implementadas e Papel de Cada Uma

Metrica	Dimensao avaliada	Leitura pratica
LPIPS temporal	Distancia perceptual inter-frame	Detecta instabilidade visual (flicker perceptual)
Optical Flow Consistency (L1)	Coerencia de movimento	Avalia estabilidade dinamica via erro de fluxo
PSNR consecutivo	Similaridade pixelwise	Sinaliza degradacao energetica entre frames
SSIM consecutivo	Similaridade estrutural local	Mede preservacao de textura e estrutura

Uso combinado reduz vies de interpretacao por metrica unica.

VOID---VC

| Configuracao Experimental e Criterios de Sucesso

Ambiente

- Google Colab
- GPU Tesla T4
- ~14.56 GB VRAM

Dados de validacao

- Video: sample/lime/input_video.mp4
- Recorte: 8 frames
- Total: 7 pares consecutivos

Criterios

- Execucao sem erro
- 4 metricas em todos os pares
- JSON/CSV gerados corretamente

VOID---VC

| Resultados Quantitativos (Resumo Agregado)

Indicador	Valor medio	Interpretacao
LPIPS temporal mean	0.018937	Baixa distancia perceptual entre frames
Optical Flow Consistency L1 mean	0.005620	Boa coerencia de movimento
PSNR consecutivo mean	28.631974	Estabilidade pixelwise consistente
SSIM consecutivo mean	0.925345	Alta preservacao estrutural

Artefatos produzidos: outputs/lime_input_video_temporal_metrics.json e outputs/lime_input_video_temporal_metrics_pairs.csv.

| Analise Temporal Detalhada por Par de Frames

 Curvas temporais de LPIPS, Flow L1, PSNR e SSIM por frame t

Leitura do comportamento

- Picos locais indicam pares com maior dificuldade temporal.
- Recuperacao subsequente sugere estabilidade global da sequencia.
- Analise por curva evita mascaramento por media unica.

Valor metodologico

A serie por par permite diagnostico fino: identifica em qual t_i temporal ocorrem degradacoes, facilitando comparacao entr configuracoes e orientando ajustes de pipeline.

VOID---VC

| Limitacoes e Ameacas a Validade

Infraestrutura

Em cenarios de inferencia pesada no Colab gratuito, houve encerramento por memoria (**exit code 137**) com Tesla T4.

- Limitou comparacoes amplas (ex.: passagens maiores).
- Nao invalida a implementacao da melhoria.

Validade experimental

- **Interna:** recorte curto (8 frames) foi suficiente para validacao
- **Externa:** generalizacao exige mais videos e cenarios.
- **Construto:** metricas automaticas complementam, nao subst avaliacao humana.

VOID---VC

| Conclusao e Proximos Passos

Contribuicoes entregues

- Modulo temporal funcional integrado ao VOID.
- Avaliacao quantitativa reproduzivel (JSON/CSV).
- Resultados consistentes para validacao funcional.
- Documentacao de limitacoes reais de ambiente.

Trabalhos futuros

- Executar em GPU com maior VRAM (A100/L4).
- Ampliar conjunto de videos e cenarios.
- Comparacao sistematica entre configuracoes de pipeline.
- Dashboard automatico para relatorio temporal.

Resultado final: avaliacao temporal passou de subjetiva para auditavel.

Obrigado!